

alberto.

La mesa de las cuentas claras.

Automatizamos las comprobaciones. Alberto conserva el criterio.

Una aplicación local para conciliar facturas, consultar excepciones y reconstruir cada decisión. No mueve dinero ni modifica el ERP.

El trabajo que resuelve

500 PDFs, un Excel con ruido y un ERP de 2009. El producto transforma esa mezcla en una bandeja operativa: qué está comprobado, qué falta, qué fuente lo respalda y qué cambia cuando una persona responde. La interfaz combina factura original y evidencia; las excepciones tienen una pregunta, no una confianza inventada.

Salida	Criterio implementado
PAGAR	Propuesta con controles satisfechos. La resolución humana de una excepción de negocio exige evidencia y no omite controles técnicos/bancarios.
NO_PAGAR	El motor detecta pago previo con identidad coherente o copia exacta no canónica. Alberto puede justificar una negativa adicional, con registro separado.
ESCALAR	Anomalía, ambigüedad o respuesta humana cuyo fundamento cambió. Se pide aclaración; nunca se inventa un dato para lograr coincidencia.

Formato y reparto de responsabilidades

Web local: revisión humana, PDF y controles juntos. **CLI:** importación, procesos repetibles, medición y exportación. **OCR neuronal local:** lectura de imágenes. **Código determinista:** reglas y estados.

Alberto: aclaración de negocio y validación de evidencia. No hay decisor LLM ni multiagente que se deba aparentar.

Corte del documento: 19 septiembre 2026. Esta versión sustituye al plan conceptual anterior. Los resultados del segundo lote y la validación privada siguen pendientes. El documento describe implementación, mediciones y límites, no una certificación APTO.

De la factura a la evidencia.

Paso	Implementación y rastro
1. Conservar	PDF y Excel originales por SHA-256. Nombre exacto del archivo en la salida. No se modifica el material suministrado.
2. Leer	PyMuPDF para texto; RapidOCR/ONNX si falta texto o domina una imagen. Valor original y normalizado, transformaciones, página, bbox y método.
3. Contrastar	Proveedores/pedidos/norma del Excel con referencias de celda. Snapshot HTTP/XML completo del ERP: sesión, paginación, reintentos y respuestas conservadas.
4. Comprobar	Decimal para importes; controles PASS/FAIL/UNKNOWN. Política, código, extractor y fuentes versionados. Identidad contradictoria no se resuelve en silencio.
5. Consultar/exportar	Pregunta y evidencia para Alberto. Decisiones e intervenciones versionadas y selladas; un JSONL por lote. Pendiente técnico bloquea exportación.

Materiales auditados, no solo presentes

Los cinco archivos adjuntos coinciden con las versiones revisadas. Los 500 PDFs aportados coinciden con los blobs importados, sin ausencias ni hashes distintos. El Excel tiene 14 hojas, 12 filas de proveedor/11 IDs y 516 pedidos. P007 está repetido de forma idéntica.

Se usan Proveedores, Pedidos_2026 y Norma_Pagos_v3. Las otras once hojas se conservan, pero no gobiernan decisiones. MACROS_ROTAS!A2 contiene #REF!. Makefile y manual sirven como contrato de operación; README como requisitos. No tienen que ingerirse como datos de factura para estar utilizados correctamente.

Límite de confianza

El PDF es dato, no una instrucción. No ejecuta herramientas, reglas ni comandos. El texto sospechoso detectado obliga a ESCALAR; Alberto debe revisarlo expresamente. El detector no es universal: la protección principal separa documentos de política ejecutable. El score OCR es heurístico, no una probabilidad calibrada. El checksum IBAN sintético se muestra como diagnóstico: el control del reto compara el valor con el maestro.

Código: extract.py, master.py, erp.py, policy.py. Evidencia reproducible: docs/materials-audit.json y scripts/audit_materials.py. No hay tabla de respuestas por nombre/hash de factura.

Preguntar también es avanzar.

Dos intervenciones, dos significados

Corregir lectura: registrar el valor realmente observado, con autor y motivo, sin sobrescribir el original.

Responder sobre el negocio: mantener consulta, justificar NO_PAGAR o respaldar una propuesta. Exige motivo, referencia y previsualización antes de confirmar. El resultado técnico original sigue disponible.

PAGAR no puede saltarse lectura incompleta, cuenta distinta, importes, identidad, duplicados ni pago previo. Solo la precedencia Excel/ERP, una regla adicional o la alerta de instrucciones detectadas pueden resolverse expresamente con evidencia. La identidad del revisor es declarada: no existe autenticación ni firma probatoria.

Una respuesta pertenece a los hechos que Alberto revisó.

Si cambian, no se reutiliza a ciegas: el expediente vuelve a ESCALAR, incluso si el motor por sí solo propondría PAGAR.

Cuando cambian Excel, ERP o norma

Antes de aplicar	Después de confirmar
Crear nueva versión, responsable y motivo. No altera la fuente vigente.	Transacción de cambio, invalidación de afectados e historial intacto.
Comparar dependencias por proveedor/pedido y mostrar antes/después.	Reevaluar solo afectados y registrar por qué se conservan los demás.
Nueva política: revisar todas las reglas; norma textual no se traduce sola.	Reutilizar extracción/OCR. Si hay interrupción, queda trabajo pendiente recuperable.

El alcance es el lote seleccionado; los demás se actualizan expresamente si corresponde. Una dependencia desconocida invalida conservadoramente. La vista previa se rechaza si otros datos o respuestas cambiaron entretanto. El cambio de fuentes es parte del reto principal, no una mejora extra.

Mejora adicional implementada: preparar la consulta

«En común» reúne preguntas abiertas por proveedor y genera un borrador descargable con las facturas afectadas. Alberto revisa destinatario, contexto y evidencias antes de usarlo. No envía emails ni aprueba en bloque. Su aceptación como bonus depende del jurado; no se ha medido todavía el ahorro de tiempo.

Medir. Recuperar. Explicar.

Medición v0.2 · caché fría	Resultado observado
500 PDFs / 522 páginas	46.97 s extremo a extremo; 638.75 documentos/minuto
ERP oficial, modo normal	516 registros, 26 páginas; 5.22 s; 30 intentos y 3 reintentos
Lectura y resultado	493 páginas nativas + 29 OCR. 431 PAGAR / 9 NO_PAGAR / 60 ESCALAR. Cero pendientes técnicos.
Equipo / muestra	macOS 15.1 arm64, 12 CPU lógicas; Python 3.12.14; un worker; RSS máximo Python 1413,88 MiB.
Verificación v0.3	112 tests Python + 4 JavaScript pasan; integridad local comprobada. Prueba sintética adicional de 40 documentos: no equivale al lote oficial.

El rendimiento mostrado es histórico v0.2, no una medición del código v0.3. No es SLA ni precisión. No existen etiquetas independientes o acceso al verificador privado. 0 € en proveedores externos no equivale a coste total cero.

Coste por factura = (proveedores + horas de infraestructura × tarifa/hora + minutos de revisión × tarifa/minuto) / facturas procesadas.

La interfaz calcula estimaciones con tarifas declaradas; el tiempo humano es autodeclarado.

Resiliencia y escalado defendible

SQLite WAL y blobs, bloqueo de escritura, trabajos con lease de 10 minutos, reintentos acotados y caché versionada. Estados técnicos separados de decisiones. Se prueban 401/429/500/timeout, snapshot incompleto y caída entre extracción y commit. Una sincronización fallida bloquea exportación; una previsualización fallida no cambia la fuente activa. No hay proveedor LLM cuyo failover podamos afirmar.

El límite actual es un worker/una máquina y barrera global de duplicados. Escalar requiere medir el cuello de botella, cola durable y PostgreSQL, workers de extracción y publicador transaccional; regular el ERP por separado. Es evolución propuesta, no infraestructura desplegada. CSV/email/nuevos esquemas necesitan adaptadores y tests.

Entrega y pendientes

Repositorio público de resultados separado, con exactamente outcomes.jsonl, outcomes_lote2.jsonl y albertitos_plan.pdf. Falta incorporar el lote oficial de 40, ERP/norma nuevos, revisar etiquetas y actualizar este plan. No se ha publicado una entrega. Capturas: domingo 20 a las 11:00 Madrid; README adjunto: 10:30. Confirmar y reservar 10:30 como margen interno.

Las decisiones que lo sostienen.

ADR-01 · Reglas y abstención

Contexto. Documentos heterogéneos y criterio incompleto; una certeza falsa puede inducir una decisión incorrecta.

Alternativas. Agente autónomo; LLM extractor más reglas; parser/OCR más reglas y persona.

Decisión. OCR neuronal para leer, código para comprobar y Alberto para aclarar. Criterios explícitos del equipo. Ninguna ejecución de pagos.

Consecuencia aceptada. Reproducibilidad y ninguna inferencia generativa facturada, a cambio de menor flexibilidad semántica y más consultas difíciles.

Evidencia. test_policy.py cubre tolerancias, identidad, texto engañoso, contradicciones y fechas. No son etiquetas del jurado.

ADR-02 · Texto nativo y OCR local selectivo

Contexto. 493 páginas tienen texto utilizable y 29 necesitan OCR en la medición del lote inicial.

Alternativas. OCR completo, servicio cloud, PaddleOCR completo o RapidOCR/ONNX selectivo.

Decisión. PyMuPDF conserva geometría; RapidOCR CPU para páginas sin texto suficiente/imagen dominante. Hashes de modelos y versiones en caché.

Consecuencia aceptada. Menos trabajo y sin enviar facturas a terceros. No resuelve todos los layouts ni líneas/abonos complejos. Revisar licencias antes de explotación comercial.

Evidencia. Benchmark completo; tests de página rasterizada, bbox, normalización y ambigüedad. No rellenar ausencias desde ERP.

ADR-03 · ERP real y fuentes versionadas

Contexto. Bridge legado con latencia, sesiones y errores; identidades Excel/ERP pueden discrepar.

Alternativas. Leer datos internos, consultar cada factura o snapshot HTTP íntegro y cambio controlado.

Decisión. Snapshot paginado HTTP/XML; reintentos, validación de recuentos/IDs y nueva fuente confirmada tras mostrar impacto.

Consecuencia aceptada. Amortiza llamadas, pero el snapshot envejece. Sin versión de corte del ERP no garantiza consistencia frente a cambios simultáneos en producción.

Evidencia. 516 registros/26 páginas; tests de fallos, integridad de snapshot e impacto selectivo. XML conservado sin token.

Simplicidad, con límites claros.

ADR-04 · Estado durable, una máquina

Contexto. Hackathon acotado; perder trabajo o duplicar decisiones pesa más que desplegar muchos servicios.

Alternativas. Memoria; PostgreSQL/Redis/Celery desde el inicio; SQLite y cola local.

Decisión. SQLite WAL, blobs por contenido, transacciones, historial encadenado, lease y bloqueo de workflow. Barrera hasta terminar extracciones para duplicados interlote.

Consecuencia aceptada. Operación sencilla, pero serializa escrituras y un caso atascado puede bloquear finales de otros lotes. No es distribuido ni exactamente-una-vez bancario.

Evidencia. Tests de recuperación, lease vivo, idempotencia y duplicados. Verificación de eventos, archivos, fuentes, decisiones y registros sellados. Un administrador podría reescribir todo el historial.

ADR-05 · Persona y evidencia, no aprobación ciega

Contexto. ESCALAR debe ahorrar trabajo a Alberto y producir una resolución trazable, no esconder fallos técnicos.

Alternativas. Aprobar todo; sobrescribir hechos; intervención separada con vista previa y anclaje.

Decisión. Separar corrección de lectura y respuesta de negocio. Autor/motivo/referencia; controles protegidos; contexto obsoleto vuelve a consulta. Borradores agrupados para comunicación.

Consecuencia aceptada. Facilita revisión, pero no verifica automáticamente una referencia humana ni autentica al revisor. No manda emails ni extiende una respuesta a otros expedientes.

Evidencia. Tests de cambios, caducidad, restricciones, borradores y conservación; regresiones v0.3 de revisión de instrucciones y controles bancarios.

Seguridad y honestidad de alcance

Localhost y operador único. CSRF, CSP y validación de host no sustituyen SSO/RBAC, cifrado, WORM, retención o sandbox robusto de parsers. No exponer a Internet ni usar datos reales sin endurecimiento. «80 % confiable» es una orientación de prudencia del organizador, no un umbral calibrado ni un objetivo de accuracy demostrado.

Referencias para reproducir y defender

Código, tests y guía: README.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/ADRS.md, docs/VERIFICATION.md y docs/DEMO.md. Mediciones: benchmark-v02.json. Auditoría: materials-audit.json. Cumplimiento: COMPLIANCE.md. Contrastar con el repositorio oficial y las capturas actualizadas aportadas por el equipo.

Materiales oficiales: github.com/ikurotime/500-sombras-de-alberto

Referencia visual: capturas aportadas de Maisa / HackSpain; identidad propia «alberto.», sin presentar afiliación ni certificación de Maisa.

Corregido y vuelto a probar.

Correcciones aplicadas

Separación de número de factura y fecha contigua, validación conservadora de identificadores y etiqueta OCR correcta. Excel dañado y JSON inválido devuelven errores comprensibles; el navegador gestiona respuestas no JSON y desconexiones.

La revisión de integridad comprueba cadena de eventos, manifiestos, hashes de originales y fuentes, coherencia de decisiones y sellos de extracciones/caché e intervenciones nuevas. Bloquea escritura y exportación si detecta una alteración. Registros antiguos sin sello se anuncian como cobertura parcial; no se legitiman automáticamente.

Prueba sobre los originales

Reprocesados 500 documentos con copia de seguridad y originales/respuestas humanas conservados. Distribución: 430 PAGAR, 9 NO_PAGAR y 61 ESCALAR. Sin pendientes técnicos. No es una medida de acierto.

scan_001.pdf: número 2026/86248, separado de la fecha; se conserva línea original, zona y transformación. Las instrucciones sospechosas detectadas quedan en consulta humana. Su resolución exige motivo, evidencia y confirmación expresa; no permite saltarse cuentas, importes ni pagos previos.

Evidencia repetible

112 pruebas Python y 4 JavaScript sin fallos. Incluyen entradas inválidas, manipulación de originales/decisiones/caché/respuestas, exportación bloqueada, OCR, revisión humana y fallos ERP. Siete avisos de deprecación de dependencias; no son errores de la aplicación.

Lo que no acredita esta corrección

No es detector universal de instrucciones, exactitud del 100 %, identidad autenticada, sistema distribuido ni firma externa. Falta validar una muestra independiente, incorporar el lote oficial 2 y obtener el resultado del verificador privado. El snapshot es una copia fechada, no una señal de conexión en vivo.

Evidencia técnica: tests/test_regressions_v03.py, tests/test_frontend.mjs, alberto/integrity.py. Informe de actualización y comprobaciones de las 500 páginas disponibles con la entrega de desarrollo.